WCRC 2026 로봇 사용 설명서

물류로봇2-분류 (대학부) · 블랙베리

코드 버전 v19 · GitHub kongmingi/WCRC-2026

목차

1. 준비: 코드 받기, 업로드, 연결
2. 버튼과 정지, 이어서 하기
3. 상태 확인 명령
4. 팔과 그리퍼
5. 바퀴 이동과 PSD 정렬
6. 적재함: 스캔과 집기
7. Zone A·B 배달
8. 구간 테스트 (t5)
9. 미션 입력 (순서, 칸 배정)
10. 미션 실행 (t6, t7)
11. 값 수정 (Tuning.h)
12. 문제 해결

1. 준비

- 코드 받기와 업로드
  1. GitHub Desktop → Fetch origin → Pull origin
  2. Arduino IDE 에서 `v19/WCRC2026/WCRC2026.ino` 열기
  3. 보드: Arduino Mega or Mega 2560 / 포트: USB 포트 (예: COM12, CH340)
  4. 업로드 후 시리얼 모니터 `115200`, 줄바꿈 `새 줄`
  5. `help` 입력 → 명령 목록이 나오면 정상
- 블루투스 (무선) 사용
  1. Windows 블루투스에서 `RNBT-09D6` 페어링 (PIN 1234 또는 0000)
  2. 추가 Bluetooth 설정 → COM 포트 탭에서 **송신** 포트 확인 (예: COM14)
  3. Arduino IDE 포트를 그 번호로 바꾸고 시리얼 모니터 115200
  4. USB 와 블루투스는 동시에 써도 됨. 업로드는 USB 로만

2. 버튼과 정지

버튼	핀	기능
SW1 (왼쪽)	41	전체 미션(t7) 시작. 미션 중 정지했으면 **멈춘 단계부터 이어서**
SW2 (오른쪽)	40	정지

- 정지
  - SW2 를 누르거나, 시리얼 창에 아무 키나 입력하면 즉시 정지
  - 부저 3번 + `STOPPED` 출력
- 이어서 하기 (t6, t7 중 정지했을 때)
  - SW1 또는 `go` 입력 → 멈춘 단계를 처음부터 다시 실행
  - 집은 블록, 스캔한 칸, 남은 순서, 경기 시간은 기억함
  - 적재함 단계였다면 로봇을 **1열 정면**에 놓고 실행 (화면에 놓을 위치가 출력됨)
  - t4 같은 다른 테스트를 하면 이어서 하기 정보는 지워짐

3. 상태 확인

명령	하는 일
`help`	명령 목록
`check`	모터 8개, Pixy, 배터리 전압 점검. `pixy missing` 이 없어야 정상
`psd`	PSD 4개 값: **FL SL FR SR** 순서 (앞왼, 왼옆, 앞오, 오옆). 클수록 가까움
`tl`	PSD + 카메라가 찾은 블록(색, x, y) 계속 출력. 아무 키로 멈춤
`pose`	팔 4관절 현재 값

- 색 번호

1	2	3	4	5	6	7
빨강	주황	노랑	초록	파랑	보라	빈칸 (지도)

PSD 는 6cm 보다 가까우면 값을 믿을 수 없음

4. 팔과 그리퍼

- 움직이기
  - `p 이름` : 저장된 자세로 이동
  - `j3 +20` / `j3 1500` : 관절 하나 상대/절대
  - `arm a b c d` : 4관절 한 번에
  - `grip 250` 열기 · `grip 740` 잡기
- 자세 이름
  - `travel` 이동, `order` 정면, `hub` 중간
  - `scan1~3`, `pg1~3` (1=2행, 2=3행, 3=4행)
  - `za1~8`, `zb1~8` Zone 칸

- 자세 새로 찍기

1. `free` (힘 풀기)
2. 손으로 자세 맞추기
3. `lock` (힘 켜기)
4. 손 떼고 2초 기다리기
5. `pose` → 값을 Tuning.h 에 적기

free 상태에서 읽은 값은 쓰지 말 것

5. 바퀴 이동과 PSD 정렬

명령	하는 일
`move F 300`	F 앞 / B 뒤 / L 왼 / R 오른, mm 단위
`fr 183`	앞오른 PSD 가 183 이 될 때까지 앞뒤 이동 (1·2열)
`fl 183`	앞왼 PSD 기준 (3·4열. 4열에서는 FR 이 선반 밖을 봄)
`sl 634`	왼옆 PSD 기준 좌우 이동 (Zone A 거리 맞출 때)
`rot`	방향 보정: FL 과 FR 이 같아질 때까지 제자리 회전 (2열에서 사용)

- 주의
  - 바닥 종이가 구겨지면 옆 이동 때 앞뒤로 밀림 → 테이프로 펴기
  - 옆 이동은 최대 100mm/s 로 자동 제한 (미끄러짐 방지)

6. 적재함: 스캔과 집기

- 전체 스캔 `t4`
  - 1열 정면에서 `fr 183` 후 실행 → 1~4열 × 3행을 보고 지도 출력
  - 지도 읽기: `L3`=4행(맨 위), `L2`=3행, `L1`=2행 / 왼쪽부터 1~4열
- 한 칸 집기 `t3 행 색`
  - 행 번호: 2행=**1**, 3행=**2**, 4행=**3** (맨 아래 막힌 줄은 안 셈)
  - 예: 3행 노랑 → `t3 2 3` / 블록이 있는 열 정면에서 실행
  - 순서: 확인 → 카메라로 좌우 중앙 → PSD 로 들어가 잡기 → 후진 → `pick ok`
- 인식 범위 (ROI)

  PixyMon·t1 에는 모든 블록이 보여도, 지도는 칸별 x·y 범위 안의 블록만 기록함 (정상)

7. Zone A·B 배달

명령	하는 일
`t3 A 6`	로봇은 그대로, 팔만 Zone A 6번 칸 자세로 가서 놓기
`t5 4 6`	1열 정면 → Zone A 로 이동 → 6번 칸에 놓기 → 1열 복귀
`t5 5 1`	1열 정면 → 4열 → Zone B → 1번 칸에 놓기 → 1열 복귀
`p za6`	놓지 않고 자세만 확인

- 칸 번호
  - Zone A: 벽 쪽 줄 1·2·3·4, 로봇 쪽 줄 5·6·7·8 (출발점 쪽부터)
  - Zone B: 적재함 가까운 줄 5~8, 먼 줄 1~4, 아래 벽 쪽 끝이 1·5
- 위치
  - Zone A: 1열에서 왼쪽 → 6·7번 사이에 섬 → SL 634 로 거리 맞춤
  - Zone B: 4열에서 오른쪽 30 → 후진 350 → 팔을 뒤로 돌려 놓기

8. 구간 테스트 (t5)

명령	구간	끝나는 곳
`t5 1`	출발 → 장애물 라인 (330mm)	두 바퀴가 선 위
`t5 2`	라인 → 미션지시 Zone, 순서 인식	미션지시 Zone 옆
`t5 3`	미션지시 Zone → 적재함, 방향 보정	1열 정면
`t5 4 칸`	Zone A 배달	1열 정면
`t5 5 칸`	Zone B 배달	1열 정면
`t5 6`	Finish 복귀 (경로 미완성)	Finish

- t5 2 순서 인식
  - 도착 → travel 자세로 인식 → order 자세(정면)로 바꿈
  - 성공: 부저 1번 + `order: 5 1 6 3` / 실패: 부저 3번, 입력한 순서 사용

9. 미션 입력

업로드(또는 전원 켬) 후 시리얼로 입력. 전원을 끄면 지워짐

명령	뜻
`order 5 1 6 3`	처리 순서 (색 번호, 1~6개)
`zone A 1 5`	Zone A 1번 칸에 파랑(5)
`zone B 5 6`	Zone B 5번 칸에 보라(6)
`zone A 1 0`	그 칸 배정 지우기
`list`	입력한 순서와 배정 보기
`clear`	전부 지우기

- 규칙
  - 블록을 집으면 그 색이 배정된 칸 중 안 쓴 칸으로 감 (A 먼저, 번호 순)
  - 같은 색이 여러 칸이면 차례로 사용 / 배정 없는 색은 건너뜀 (부저 2번)

10. 미션 실행

- `t6` 적재함 미션 (1열 정면에서 시작)

  1. 방향 보정 후 1열 정렬
  2. 입력한 순서대로: 기억한 칸에 있으면 그 칸으로, 없으면 다음 열 스캔
  3. 찾으면 바로 집기 → 배정된 Zone A·B 칸에 놓기 → 1열 복귀
  4. Zone B 는 3·4열에서 집었으면 1열 거치지 않고 바로 감

- `t7` 전체 미션 (출발 위치에서 시작, SW1 과 같음)

  1. 라인 → 순서 인식 → 적재함 1열 → t6 과 같은 반복 → Finish
  2. 100초(115 − 15)가 지나면 남은 블록 포기, 길게 부저 후 복귀

- 부저
  - 1번: 순서 인식 성공 · 2번: 집기 실패/블록 없음/배정 없음 · 3번: 인식 실패, 정지 · 길게: 시간 초과

11. 값 수정 (Tuning.h)

증상	바꿀 값
라인을 덜/더 감	`DIST_START_TO_LINE_MM`
미션지시 Zone 위치	`DIST_LINE_TO_ORDER_MM`
적재함 1열에 안 맞음	`DIST_ORDER_TO_STORAGE_MM`, `ORDER_TO_COL1_RIGHT_MM`, `PSD_STORAGE_COL1_SL_ADC`
적재함과의 거리	`PSD_STORAGE_FR_ADC` (183), 잡는 깊이 `PSD_GRIP_FR_ADC` (219)
그리퍼가 블록 중앙 아님	`CAM_GRIP_X_PX` (행별 기준 x)
다른 칸 블록을 읽음 / 놓침	`SCAN_Y_MIN_PX`, `SCAN_Y_MAX_PX`, `CAM_COLUMN_HALF_WIDTH_PX`
Zone A 위치	`ZONE_A_LEFT_MM`, `ZONE_A_FWD_MM` (음수=뒤), `ZONE_A_RETURN_RIGHT_MM`
Zone B 위치	`ZONE_B_LANE_RIGHT_MM`, `ZONE_B_BACK_MM`
방향 보정 끄기/조정	`HEADING_ENABLE`, `HEADING_TOL_ADC`
블록을 놓침 (그립)	`GRIP_CLOSE` (740)

12. 문제 해결

증상	확인할 것
`pixy missing`, 그리퍼 안 움직임	6핀 케이블(보드↔Pixy) 접촉, PixyMon 설정 Data out port = Arduino ICSP SPI
Pixy 가 노트북 USB 꽂을 때만 켜짐	6핀 케이블 5V/GND 납땜 불량 → 다시 납땜 또는 케이블 교체
모터 LED 전부 깜빡, 팔 힘 빠짐	배터리 전압 (`check`, 11V 이상). 전원 껐다 켜기
바퀴 하나만 안 돎	`wheel mode fail id N` 출력 확인, 그 모터 케이블
색 인식이 장소마다 다름	적재함에서 등록, PixyMon 자동 화이트밸런스·노출 끄기, range 조정
블루투스 응답 없음	송신(Outgoing) COM 포트인지, 줄바꿈 `새 줄` 인지
`align timeout`	PSD 가 목표를 못 찾음: 위치·배터리 확인

색 등록(PixyMon) 후에는 PixyMon 을 끄고 Pixy USB 를 뽑은 뒤 전원을 껐다 켜기